学习单元 01 | 课程导读

RCK 模型：从经济直觉到数值求解

图解课程讲义

模型校准 · 线性近似 · 对数线性近似 · 打靶法

本讲义把一组动态方程，转化为可以理解、可以计算、可以核对的经济路径。贯穿全文的问题是：初始资本已知，今天应该消费多少，才能沿最优路径走向长期均衡？

一条主线

先理解家庭如何在今天与未来之间分配资源，再校准参数、寻找稳态，最后用三种方法选择初始消费，并模拟转移过程。

阅读路线	页码	你将解决的问题
模型与长期均衡	2-5	变量是什么？为什么先去除增长趋势？稳态在哪里？
校准与宏观研究	6-7	参数从哪里来？校准为什么重要？宏观研究还做什么？
相图与线性方法	8-11	为什么只有一条收敛路径？怎样找到并计算它？
对数线性与打靶	12-15	百分比近似怎样使用？如何直接求原非线性路径？
勘误、复习与自测	16-18	哪些公式需修正？怎样检查自己是否理解？

使用方式

第一次阅读以图像、文字直觉和数值例子为主；第二次再核对公式。上方的点表示时间导数，星号表示稳态。图中所有数量均为模型单位，参数以年为时间单位。

原始材料：吴利学，《动态优化、动态规划与数值实现（第六讲）：RCK模型的数值模拟》，中国社会科学院工业经济研究所，2026年10月，共31页。

本文件是配套学习解析，整合了对原讲义的说明、模型复算以及校准方法的延伸讨论。图表为重新计算和绘制；勘误与延伸内容均另行标示。整理日期：2026年10月23日。

学习单元 02 | 对应原讲义第5-8页

模型讲的是什么：消费与资本积累

把经济想成一个拥有机器、劳动者和生产技术的家庭。生产出来的东西可以用于当期消费，也可以用于投资，增加未来的生产能力。今天多消费，通常就少留下一些未来的生产能力。

符号	含义	直观理解
K、L、A	总资本、劳动人口、劳动效率	机器数量、工人数、每名工人的效率
Y、C、I	总产出、总消费、总投资	生产多少、吃掉多少、留给未来多少
δ、ı、g	折旧率、人口增长率、技术进步率	机器损耗、劳动人数增长、效率增长
ρ、θ	主观贴现率、CRRA偏好参数	对未来的重视程度、对消费起伏的敏感程度
r、w̄	净利率、每名劳动者的工资	储蓄净回报、劳动报酬

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}, \qquad C + I = Y$$

$$\dot{K} = I - \delta K = Y - C - \delta K$$

企业行为：按边际贡献支付报酬

完全竞争企业选择资本和劳动，使增加一单位投入带来的产出，等于增加的成本。资本的边际产出包含折旧补偿，因此净利率需要再扣除折旧。

$$r + \delta = \frac{\partial Y}{\partial K}, \qquad \bar{w} = \frac{\partial Y}{\partial L}$$

Cobb-Douglas生产函数还意味着：资本收入占产出的比例为α，劳动收入份额为1-α。这一性质将成为校准α的重要依据。

微小例子

如果生产出100单位产品，消费70、投资30，机器折旧损失10，那么总资本净增加20。投资是毛增加，资本积累还要扣掉折旧。

学习单元 03 | 对应原讲义第8-9页；含条件说明

消费欧拉方程：怎样安排今天和未来

家庭希望提高整个未来的消费效用，而不只追求今天的消费。令人均消费为C=C/L，讲义采用CRRA效用。人口权重与贴现合并后，目标可写为：

$$\max \int_0^{\infty} e^{-(\rho-\iota)t} \frac{\bar{C}(t)^{1-\theta}}{1-\theta} dt$$

这里θ>0；θ=1时使用对数效用作为对应极限形式。跨期替代弹性为1/θ。θ越大，家庭越倾向于平滑消费，不愿在不同时期之间进行大幅替代。

从预算到最优增长率

$$\dot{\bar{D}} = (r-\iota)\bar{D} + \bar{w} - \bar{C}$$

人均资产增加，来自利息和工资，减去消费；人口增长还会稀释人均资产。最优选择要求在“现在消费的边际效用”与“储蓄后未来消费的边际效用”之间取得平衡。

$$\frac{\dot{\bar{C}}}{\bar{C}} = \frac{r-\rho}{\theta}$$

条件	人均消费的最优时间变化	直觉
r > ρ	逐渐增加	储蓄回报较高，愿意把更多消费安排到未来
r = ρ	保持不变	回报与主观贴现恰好平衡
r < ρ	逐渐减少	相对于回报，家庭更偏好较早消费

讲义参数的例子

若净利率r=10%、ρ=4%、θ=3，人均消费增长率为(10%-4%)/3=2%。这恰好等于技术增长率g，因此有效劳均消费可以保持不变。

为什么还需要长期条件？

欧拉方程和预算方程只是最优路径的必要条件。无庞氏等可行性条件限制无限滚债；横截条件进一步排除把有价值的财富无谓积存到无穷远的过度储蓄路径。沿候选内点最优路径，通常写为：

$$\lim_{t\to\infty} e^{-(\rho-\iota)t} \bar{C}(t)^{-\theta} \bar{D}(t) = 0$$

学习单元 04 | 对应原讲义第11-12页

去除趋势：为什么要除以有效劳动

在增长经济中，总消费、总资本通常一直上升。为了研究转移过程，要把由人口和技术增长带来的共同趋势除掉。有效劳动AL可以理解为“按劳动效率折算后的劳动人数”。

$$k=\frac{K}{AL},\qquad c=\frac{C}{AL},\qquad y=\frac{Y}{AL}=k^{\alpha}$$

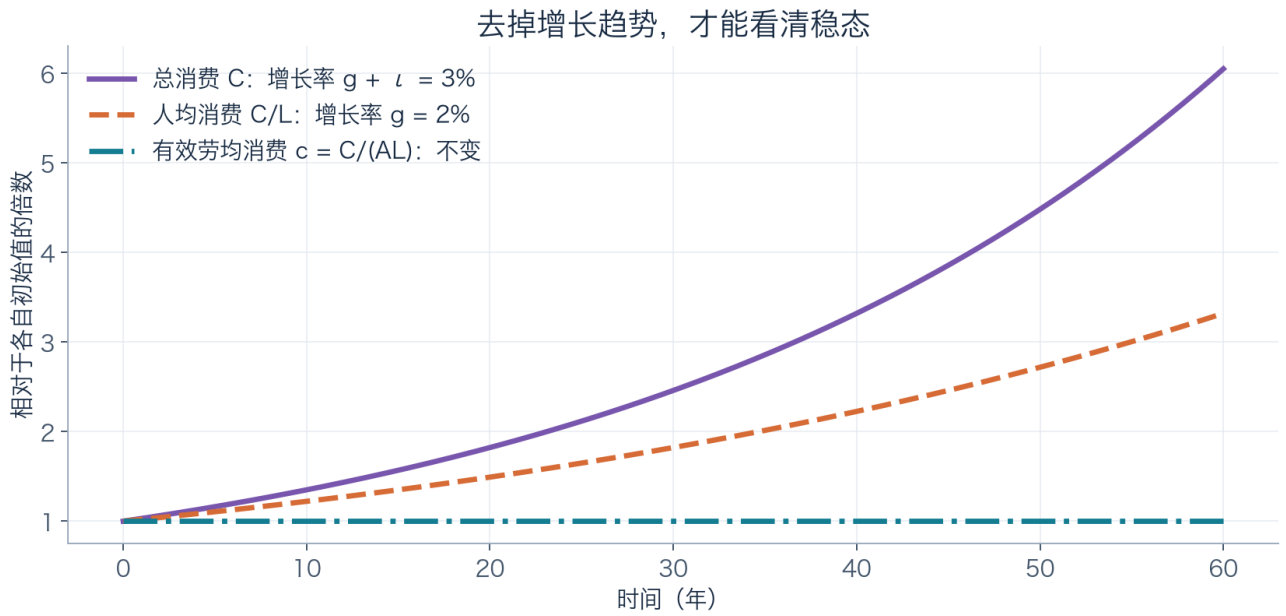


图1 已处于平衡增长路径时的三种消费口径。每条线按各自初始值归一化。此图用于说明口径，不是离开稳态后的转移模拟。

人口增长率ι=1%、技术增长率g=2%时，总消费增长3%，人均消费增长2%，有效劳均消费不变。资本和产出具有相同的口径区分。

微分变换的直觉

$$\dot{k}=\frac{\dot{K}}{AL}-(\iota+g)k$$

分子资本即使没有减少，分母有效劳动增长，也会降低资本强度。因此，为维持同样的有效劳均资本，投资不仅要补偿折旧，还要跟上人口和技术的增长。

不要混淆

有效劳均变量进入稳态，不表示人均生活水平停止提高。在平衡增长路径上，人均工资也随技术增长；不变的是有效劳动口径的工资与净利率。

学习单元 05 | 对应原讲义第12-13页

两条核心方程与稳态的计算

$$\dot{k} = k^{\alpha} - (\delta + \iota + g)k - c$$

$$\dot{c} = \frac{c}{\theta}\left[\alpha k^{\alpha - 1} - \delta - \rho - \theta g\right]$$

第一条是资源分配：生产出来的东西，扣除消费和维持资本强度所需的资源，才形成有效劳均资本的增加。第二条是去除技术趋势后的消费欧拉方程。

先找“目的地”，再研究“怎样到达”

稳态要求正消费区域中的资本和消费都不再变化。先令消费变化速度为零，求资本；再令资本变化速度为零，求消费。

$$k^{*} = \left(\frac{\alpha}{\delta + \rho + \theta g}\right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$c^{*} = (k^{*})^{\alpha} - (\delta + \iota + g)k^{*}$$

项目	结果	含义
稳态资本 k*	5.127998	每单位有效劳动对应的资本
稳态消费 c*	1.512760	每单位有效劳动对应的消费
稳态产出 y*	1.922999	由(k*)^α得到
维持资本强度所需资源	0.410240	(δ+ι+g)k*=0.08k*
稳态净利率 r*	0.100000	ρ+θg；资本边际产出为0.15

用资源账核对

产出1.922999 = 消费1.512760 + 维持资本强度所需资源0.410240。把k*、c*代回两条动态方程，右侧都为0。

本讲义沿用原文示范参数：α=0.4，δ=0.05，ι=0.01，g=0.02，ρ=0.04，θ=3。它们用于教学演示，并非本次对现实经济重新完成的经验估计。

学习单元 06 | 对应原讲义第16-20页；整合延伸讨论

校准的意义：让模型能回答“多少”

校准，是根据选定的现实事实、已有研究和模型关系，为参数赋予具体数值。没有具体参数，模型往往只能讨论影响方向；有了参数，才能计算影响大小和调整时间。

参数	讲义取值	依据或解释
α	0.40	资本收入份额；在本模型中等于(r+δ)K/Y
δ	0.05	资本折旧的统计口径或既有研究
ı、g	0.01、0.02	人口与技术的长期增长特征
ρ、θ	0.04、3	偏好研究及与长期变量关系的一致性

宏观事实怎样进入模型？

原文展示长期收入增长、资本产出比相对稳定、劳动收入份额相对稳定、资本回报没有持续单向漂移等事实。校准希望模型至少能与研究问题相关的事实相容，而不是要求每一年都完全相同。

$$\ln Y(t) = \ln Y_0 + gt \quad \text{if} \quad Y(t) = Y_0 e^{gt}$$

指数增长在对数坐标上成为直线，斜率反映增长率。这解释了为什么宏观长期数据常用对数坐标。

参数之间有约束

$$r^* = \frac{\alpha}{K/Y} - \delta = \rho + \theta g$$

本例给出净利率10%，资本产出比约2.667。若研究目标要求匹配另一组数量，就必须重新检查参数、数据口径和模型结构。模型算出10%，不代表现实利率必然是10%。

评估校准是否有说服力

记录哪些事实用于定参；再考察模型能否解释没有参与定参的事实，并检查参数变化后结论是否仍然成立。仅仅重现用于调参的目标，不构成独立的验证。

学习单元 07 | 整合关于宏观研究方法的延伸讨论

宏观研究远不止校准

宏观经济学研究整体经济的增长、波动、就业、通胀、金融和政策。校准是定量研究的一个环节；不同问题会使用不同的理论、数据和统计方法。

研究工作	典型问题	常见做法
描述事实	衰退时消费、投资、就业如何变化？	数据整理、核算、趋势和周期分析
寻找机制	为什么失业会持续？	理论建模、均衡与行为分析
识别因果	加息究竟使通胀下降多少？	自然实验、工具变量、时间序列等
估计参数	家庭有多愿意推迟消费？	微观估计、结构估计、贝叶斯估计等
预测经济	下季度增长和通胀如何？	统计与结构预测、预测组合
评价政策	消费税调整让谁受益、谁承担成本？	反事实模拟、福利与分配分析

为什么宏观模型经常需要校准？

宏观政策会同时改变很多人的行为，并通过工资、利率、税收和市场出清反馈回来。要计算这些共同调整，需要对行为反应的强度赋值。宏观随机实验又很有限，因此研究者常用数据约束模型，再在模型内比较不同政策的反事实结果。

校准、估计与检验的区别

校准侧重依据事实和研究设置参数；估计通常明确统计模型与准则，由数据确定参数并评估不确定性；检验或评估则检查模型能否解释更多现象。三者的边界并不绝对，某些矩匹配校准与统计估计十分接近。

把这份讲义放回研究流程

提出机制与建立模型 → 校准或估计参数 → 数值求解 → 对照数据 → 分析政策。原讲义主要训练的是：模型和参数给定后，怎样算出最优动态路径。

学习单元 08 | 对应原讲义第31页

相图：给定资本，寻找正确的消费高度

横轴为资本，纵轴为消费。图上每个点是一种经济状态，箭头表示时间前进时的运动方向。两条不变线的交点是稳态，但只有稳定路径上的初值能够走近它。

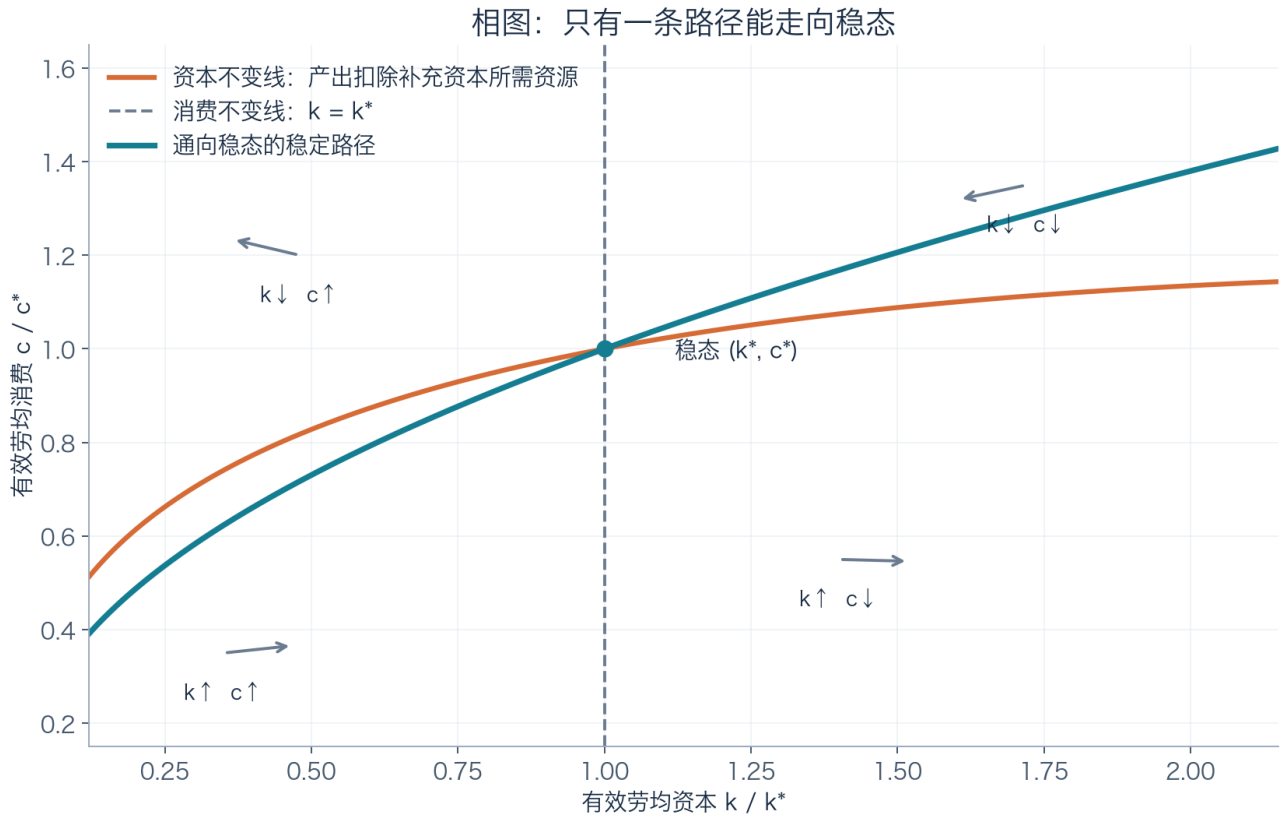


图2 稳态附近相图。横纵轴分别除以各自稳态值；橙线在完整范围内呈倒U形，这里只显示其中一段。

位置	资本的方向	消费的方向（c>0）
橙线下方 / 上方	增加 / 减少	还需看在竖直虚线哪侧
竖直虚线左侧 / 右侧	还需看在橙线哪侧	增加 / 减少

初始资本由过去决定，消费可以在初始时刻选择。因此，在固定横坐标k_0的竖直线上，要找到与青色稳定路径的交点。长期条件帮助排除其他候选路径。

原图中的黄金律资本k_gold最大化资本不变线上的可持续消费，满足f′(k_gold)=δ+ı+g；它通常不同于由偏好和技术共同决定的最优稳态。零消费时资本不变的正根k，也不代表最优配置。

学习单元 09 | 对应原讲义第22页

线性近似：把弯曲的动态变成局部影响表

一阶泰勒展开与用切线近似曲线具有相同思想。这里近似的是二维动态系统：在稳态附近，用固定系数描述资本和消费的小幅变化。

$$x = k - k^*, \qquad z = c - c^*, \qquad X = (x, z)^{\mathsf{T}}$$

$$\dot{X} \simeq JX$$

雅可比矩阵J的行表示哪一个变化速度受到影响，列表示改变哪一个变量。所有偏导数都在稳态处计算。

变化速度 / 改变的变量	资本 k	消费 c
资本变化速度 k	Jkk = 0.07	Jkc = -1
消费变化速度 ċ	Jck = -0.00885	Jcc = 0

$$\dot{x} = 0.07x - z, \qquad \dot{z} = -0.00885x$$

每个系数怎样理解？

消费提高1单位，资本积累速度降低1单位，所以Jkc=-1。资本增加会降低边际回报，从而降低消费增长动力，所以Jck为负。在稳态上消费增长率为零，因此单独改变消费水平，对消费变化速度没有一阶直接影响。

$$J_{kk} = \alpha(k^*)^{\alpha-1} - (\delta + \iota + g)$$

$$J_{ck} = \frac{c^*}{\theta}\alpha(\alpha-1)(k^*)^{\alpha-2}, \qquad J_{cc} = 0$$

适用范围

一阶近似忽略了二阶及更高阶项。偏离稳态越小，通常越可靠；远离稳态时，原来被忽略的曲率可能变得重要。近似方程仍需选择正确初值，并不会自动收敛。

学习单元 10 | 对应原讲义第23-24页

特征值与对角化：消除会放大的分量

原来的资本与消费互相影响。对角化是换一组坐标，把运动分成独立方向：特征向量给方向，特征值给该方向上的增长或衰减速度。

$$\lambda^2 - 0.07\lambda - 0.00885 = 0$$

$$\lambda_- = -0.0653743, \qquad \lambda_+ = 0.1353743$$

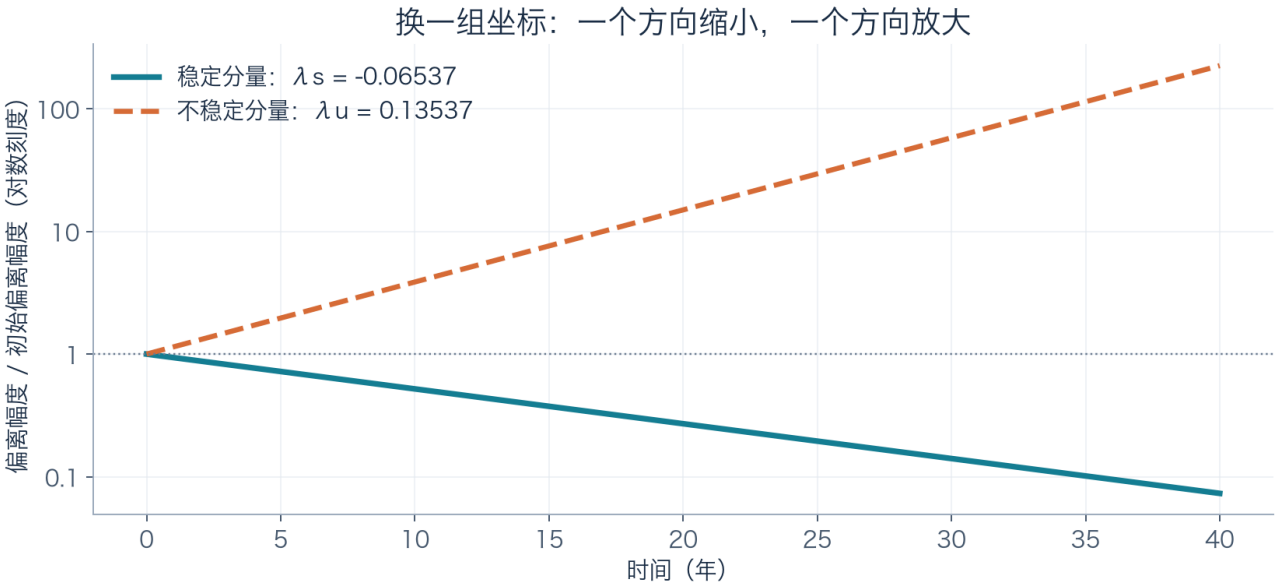


图3 每个特征分量按各自初始幅度归一化。纵轴采用对数刻度；一正一负的特征值对应鞍点。

$$X(t) = a_- v_- e^{\lambda_- t} + a_+ v_+ e^{\lambda_+ t}$$

要走向稳态，必须把不稳定分量的系数设为零，即$a_+=0$。初始消费的任务，就是使给定资本所对应的初始点落在稳定方向上。

$$c_0 - c^* = m(k_0 - k^*), \qquad m = J_{kk} - \lambda_- = 0.1353743$$

取$k_0=0.8k^*=4.102399$，普通线性近似给出$c_0=1.373920$。使用列向量排列的右特征向量矩阵P时，标准变换为$J=P\Lambda P^{-1}$、$Z=P^{-1}X$。

学习单元 11 | 对应原讲义第25页

生成时间路径：解析解与前向欧拉法

消除不稳定分量后，线性系统沿稳定方向的解析解为：

$$k(t) \simeq k^* + (k_0 - k^*)e^{\lambda_- t}$$

$$c(t) \simeq c^* + (c_0 - c^*)e^{\lambda_- t}$$

这是线性化系统的精确解，对原非线性模型仍是近似。本例中，偏离稳态的差额约每10.6年减半。另一种方式是分小步迭代：

$$X_{j+1} = (I + hJ)X_j$$

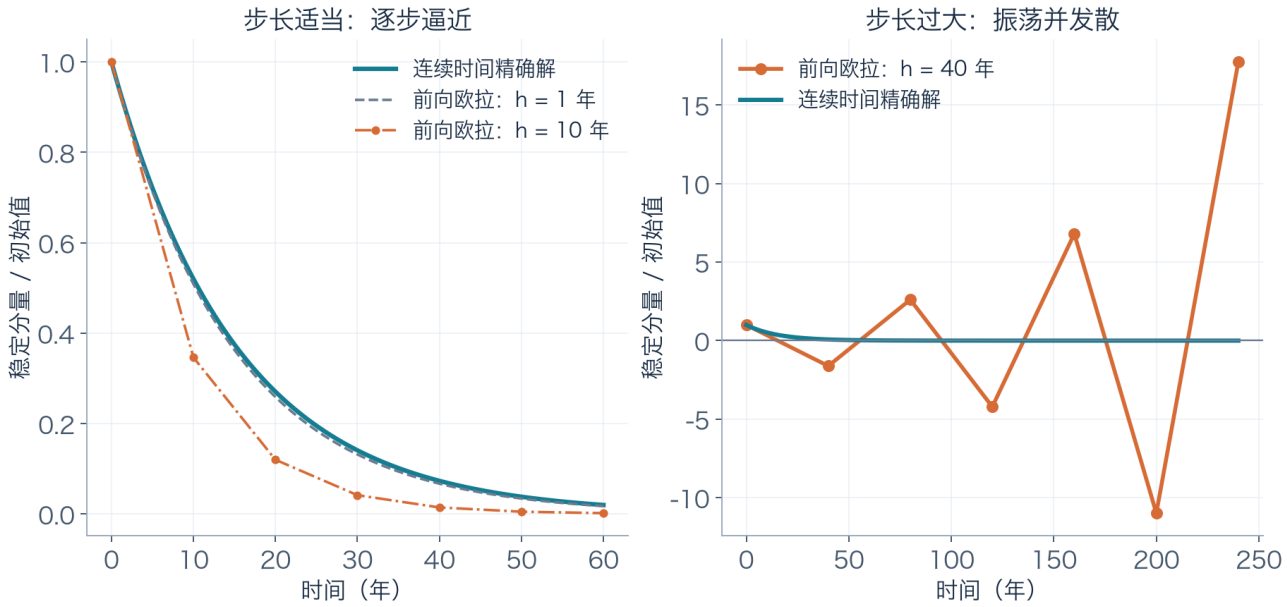


图4 前向欧拉法的步长效应。纵轴是稳定分量相对初始值的倍数，负号表示越过稳态，不能直接理解为负资本。

前向欧拉法用“当前位置 + 当前速度×步长”预测下一位置。讲义写X(t+1)=(I+J)X(t)，隐含步长h=1。对稳定分量，要求：

$$|1 + h\lambda_-| < 1 \quad \Longrightarrow \quad 0 < h < 30.5931$$

该范围只保证稳定方向的数值稳定性，不保证精度；初始误差中若有不稳定分量，仍会被放大。h=40时乘数约-1.615，因而振荡发散。消费欧拉方程是最优条件，前向欧拉法是数值算法。

学习单元 12 | 对应原讲义第27-28页

对数线性近似：用相对变化描述偏离

普通线性近似关注“差多少单位”，对数线性近似更自然地表达“差多少比例”。先准确变换坐标，再做局部泰勒展开。取对数本身不产生近似。

$$\hat{k} = \ln(k/k^*), \qquad \hat{c} = \ln(c/c^*)$$

当偏离足够小时，对数偏离近似等于比例差额：

$$\hat{k} \simeq (k - k^*)/k^*$$

先把原动态系统准确改写为增长率形式

$$\frac{d\ln k}{dt} = k^{\alpha-1} - (\delta + \iota + g) - c/k$$

$$\frac{d\ln c}{dt} = \left[\alpha k^{\alpha-1} - \delta - \rho - \theta g\right]/\theta$$

再把k、c写成其对数的指数，在稳态附近展开。得到的对数雅可比矩阵是：

变化速度 / 对数偏离	资本对数偏离 k̂	消费对数偏离 ĉ
资本对数偏离的变化	0.07	-0.295
消费对数偏离的变化	-0.03	0

若D=diag(k*,c*)，则对数雅可比矩阵等于$D^{-1}JD$，因此与普通线性系统拥有相同的特征值。坐标改变了，局部收敛速度没有改变。

$$\hat{c} = \eta\hat{k}, \qquad \eta = m\frac{k^*}{c^*} = 0.4588959$$

$$c_0 \simeq c^*(k_0/k^*)^{\eta}$$

百分比直觉

稳态附近，资本比稳态低约1%，消费低约0.459%。若$k_0=0.8k^*$，公式给出$c_0\approx1.365521$。20%的变化已经不算极小，应直接使用对数比值，而不是把ln(0.8)当成-0.2。

学习单元 13 | 对应原讲义第22-28页；数值复算

两种近似究竟差在哪里？

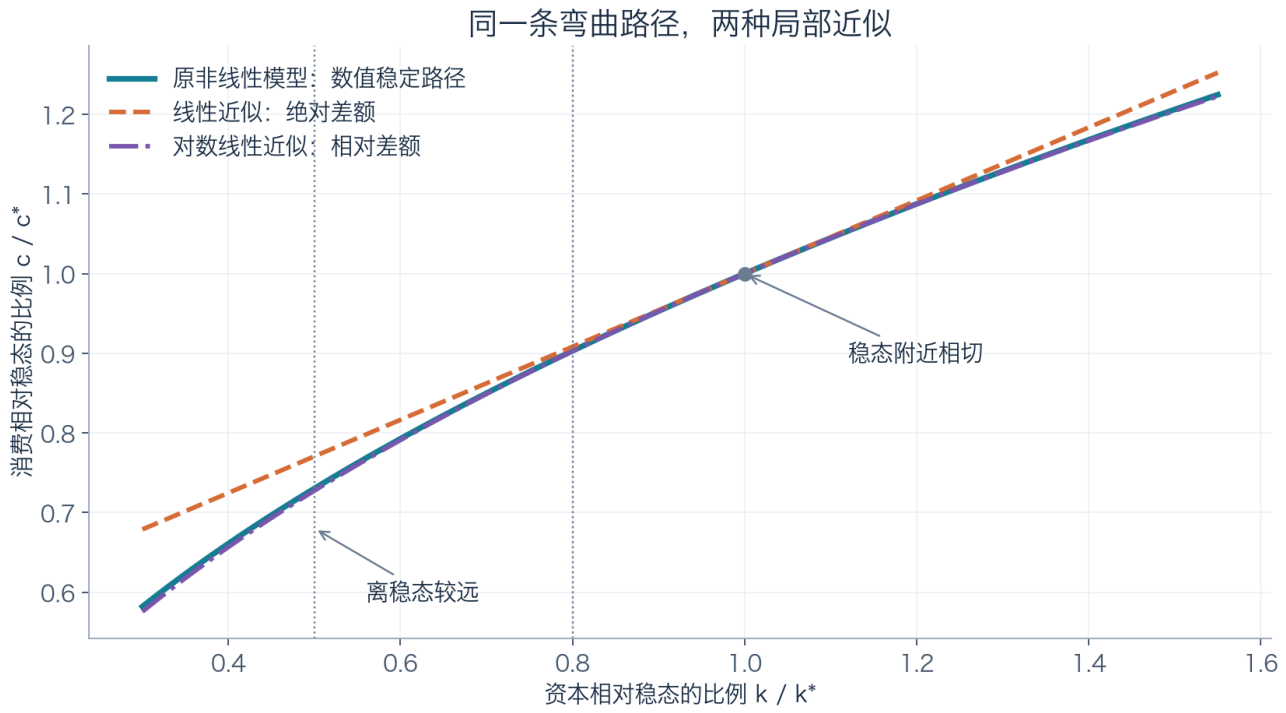


图5 青线为原非线性模型的数值稳定路径；橙线为普通线性近似；紫线为对数线性近似换回原变量后的曲线。

三条曲线在稳态附近相切，偏离较大时差别扩大。普通线性法在原坐标里是一条直线；对数线性法换回原坐标后是一条幂函数曲线。

初始资本	普通线性 c_0	对数线性 c_0	非线性数值 c_0
0.95k*	1.478050	1.477568	1.477599
0.80k*	1.373920	1.365521	1.366066
0.50k*	1.165660	1.100597	1.104744

怎样解读这张表？

接近稳态时，两种方法都很接近原模型。初始资本降到稳态的一半时，普通线性法的误差明显扩大。在本例中，对数法更贴近原模型，但这不是所有模型中都成立的普遍保证。

两层误差要分开

模型线性化会产生近似误差；用离散方法求解线性系统还可能增加数值误差。缩小迭代步长只能减少后一类误差，不能恢复被泰勒展开忽略的非线性。

对数法通过取指数保证重建的资本和消费为正，但正值不代表一定可行或足够准确。对于大幅变化，应进一步求解和检查原非线性系统。

学习单元 14 | 对应原讲义第30-31页

打靶法：试初值、看方向、缩小区间

打靶法把初始消费当成待调的“射箭角度”。每给一个猜测，就用原非线性方程向前模拟，判断偏高还是偏低，再调整。初始资本仍固定为0.8k*。

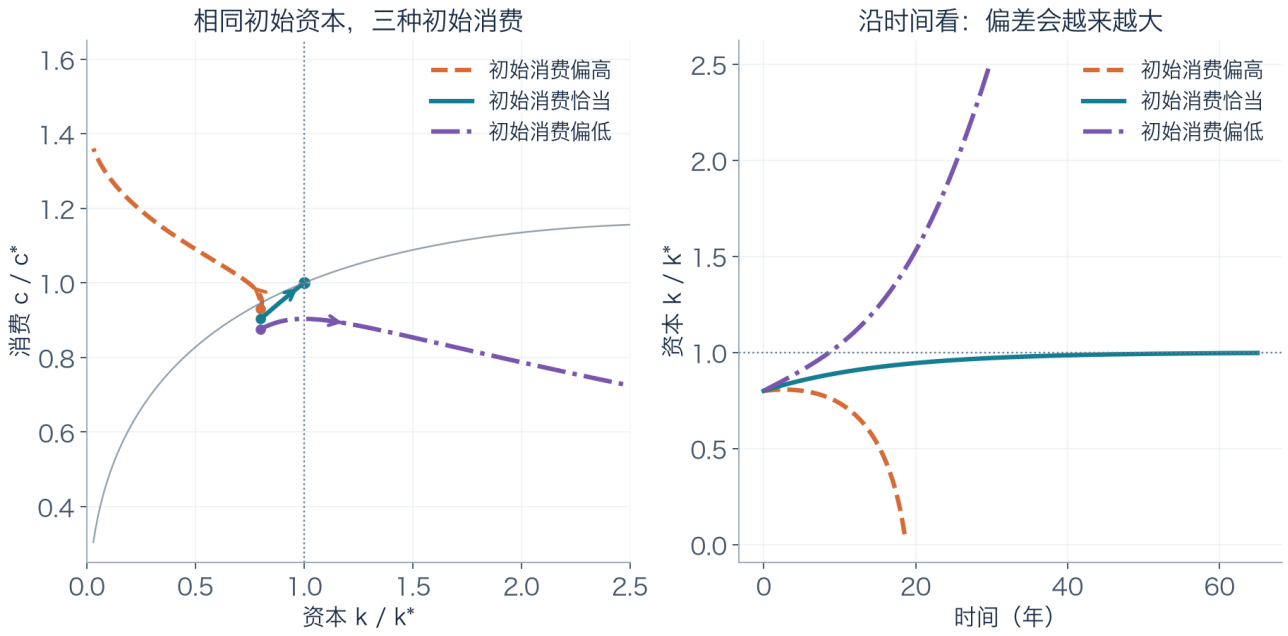


图6 正确初始消费约1.366066；偏高和偏低的试值分别在其上下调整3%。错误试射在资本接近边界或明显偏离时截断。

消费偏高时，资本最终掉头并趋向耗尽，原有消费计划无法持续。消费偏低时，储蓄过多、资本越过最优稳态，路径不满足最优性所需的长期条件。偏高不等于高于稳态消费：本例偏高试值1.407仍低于c*=1.513。

步骤	消费猜测	判断	下一步
1	1.350000	偏低	提高下界
2	1.425000	偏高	降低上界
3	1.387500	偏高	降低上界
4	1.368750	偏高	降低上界
5	1.359375	偏低	提高下界

从一低一高的区间[1.2,1.5]出发，不断二分，最终得到$c_0 \approx 1.366066$。二分之前必须确认区间确实包住两类试射；不能在任意模型中机械套用同一偏高、偏低判断。

学习单元 15 | 原讲义数值方法的实现说明与延伸

怎样让数值结果可信？

打靶与ODE求解各做什么

打靶法负责选择初始消费；ODE求解器负责给定初值后的整条路径。原讲义仅写“ODE方法”，未指定具体算法。实际常用自适应Runge-Kutta等方法，在一步中多次评估斜率，并自动调整步长以控制误差。

计算环节	需要检查的内容
参数与口径	时间单位一致；净利率与资本边际产出分清；使用有效劳均变量
稳态	代回原方程，检查两条方程的残差接近0
寻找初值	确认存在偏高和偏低的试射；保留正资本和正消费
终点	路径靠近稳态，同时进入稳定方向；不能只看一时碰巧接近
精度	改变步长、误差容限和终点，检查报告的初值与经济结论是否稳定

为什么不能只要求“算得足够久”？

无限远条件必须用有限时间近似。靠近鞍点后，任何微小的不稳定分量都可能按正特征值放大，因此把向前模拟时间无限加长，并不自动提高准确性。应结合终端方向、数值精度和收敛检查判断。

$$c(T)-c^{*}\simeq m\left[k(T)-k^{*}\right]$$

上式是在稳态附近使用的局部稳定方向条件，可用来构造有限终点检查；它对线性系统准确，对原非线性系统仍是局部近似。

本讲义的数值核对

稳态代回两条动态方程的残差在报告精度内为0。非线性稳定路径从稳态附近沿稳定方向反向积分构造，并用独立的向前试射与二分法核对；在$k_0=0.8k^*$时，两者的消费初值相差约3×10^{-9}。该差异是本次数值一致性证据，不是模型现实有效性的证明。

报告结果时说清楚

说明参数依据、初始状态、变量口径、近似或原系统、数值算法、精度与终点，以及结论对这些选择是否敏感。经济模型可信度与数值计算正确性是两个需要分别评估的问题。

学习单元 16 | 原讲义勘误及适用条件

阅读原文时应注意的公式与符号

原页码	问题	本讲义采用的解释或修正
5	θ的概念表述	在所给CRRA效用下，跨期替代弹性为1/θ；θ本身是相对风险厌恶参数，也控制跨期平滑。
11	平衡增长路径的变量口径	人均消费、资本、产出按g增长；总量按ι+g增长。每名工人的工资按g增长，有效劳动口径工资不变。
22、28	雅可比矩阵简写的下标排列	变量按资本、消费排序时，第二行应为Jck、Jcc。逐项导数应与该排列一致。
22-23	简化导数中的利率口径	若r*为原文定义的净利率，Jck的简化式应含r*+δ，而非只有r*。
24	对角化约定与初值	若P的列为右特征向量，应有J=PΛP⁻¹、Z=P⁻¹X；解的右侧使用$Z_i(0)$。
9	转移中的利率可能变动	一般贴现因子应使用利率路径的积分；恒定利率时才可写成常数乘时间。

$$J_{ck} = \frac{\alpha - 1}{\theta}\frac{c^*}{k^*}(r^* + \delta)$$

$$Z_i(t) = e^{\lambda_i t} Z_i(0)$$

$$\exp\left[-\int_0^t (r(s) - \iota)\, ds\right]$$

沿满足消费欧拉方程的内点候选路径，上述利率贴现因子与第3页横截条件中的边际效用贴现因子成比例。使用这一形式，还应保留家庭预算可行性及相应无庞氏条件。

本例满足0<α<1、θ>0、正稳态消费，且ρ-ι-(1-θ)g=0.07>0。一般分析时，应先检查模型的可行性与无穷期效用等正则条件，再套用局部鞍点与最优路径结论。

学习单元 17 | 复习与应用

方法地图与六道自测题

方法	解决的问题	主要限制
校准 / 参数估计	参数取什么值	数据、识别、口径与不确定性
求稳态	长期目的地在哪里	不直接给出转移路径
线性近似	绝对差额的局部动态	大偏离时曲率不能忽略
特征值与对角化	哪些方向收敛或发散	此处针对线性化系统
解析解 / 欧拉迭代	给定初值后的时间路径	解析解仍基于近似；迭代受步长影响
对数线性近似	相对变化的局部动态	仍是局部近似
打靶 + ODE求解	原非线性系统的初值与路径	长期条件、精度与鞍点敏感性

自测：先用语言说明，再进行计算

1. 在平衡增长路径上，g=2%、ι=1%。总消费、人均消费、有效劳均消费分别按多快的速度变化？

2. 净利率8%、ρ=4%、θ=2、g=2%。人均消费增长率和有效劳均消费增长率各是多少？

3. 为什么消费初值是一个需要求解的量，而初始资本通常直接给定？为什么仅仅满足两条微分方程还不够？

4. 用普通线性规则，计算$k_0=0.8k^*$时的消费初值。解释斜率m=0.135374的含义。

5. 稳定特征值为-0.065374。前向欧拉步长h=40时，稳定分量为何反而发散？缩小步长能消除线性化误差吗？

6. 如果参数专门调到匹配资本产出比，那么匹配成功能否独立证明模型很好？可以再检查什么？

学习单元 18 | 复习参考

自测答案与材料说明

1. 增长口径

总消费增长率为ı+g=3%，人均消费为g=2%，有效劳均消费为0。有效劳均不变，仍允许人均生活水平上升。

2. 消费欧拉方程

人均消费增长率=(8%-4%)/2=2%；有效劳均消费增长率再减去g=2%，等于0。净利率应与ρ比较来判断人均消费增长，与ρ+θg比较来判断有效劳均消费增长。

3. 状态与选择

初始资本是过去积累形成的状态；消费是当期可选择的控制。给定资本后，需要选择消费使路径满足长期最优性与可行性条件。单独满足局部运动方程的路径，可能不可持续，也可能过度储蓄。

4. 线性初值

$k_0-k^*=-1.025600$，消费差额约为$0.135374\times(-1.025600)=-0.138840$，故$c_0\approx1.373920$。m表示稳定路径在稳态处的局部斜率：资本多1个模型单位，对应消费约多0.135374单位。

5. 数值稳定性与近似误差

乘数$1+h\lambda\approx-1.615$，绝对值大于1，所以方向交替且幅度扩大。缩小步长可以降低离散误差，不能恢复原系统中被线性化忽略的高阶项。

6. 校准与独立评估

匹配定参目标只能说明该目标达成。可进一步检查未用于定参的消费、投资、利率动态、转移速度或政策效应，并评估参数不确定性和模型机制的可信度。

材料与复算范围

原讲义：吴利学（2026），《动态优化、动态规划与数值实现（第六讲）：RCK模型的数值模拟》，中国社会科学院工业经济研究所。正文各单元标注了对应原PDF页码。

补充内容：对校准、估计、因果识别和宏观研究流程的说明；数值精度检查；勘误解释；自测题。原PDF提及RCK_Model.m、RCK_Model_LL.m和RCK_Model_SHT.m，但未包含这些脚本。本讲义依据PDF方程独立复算，未声称核对原脚本实现。

六张图、各稳态数值、特征值、近似初值及二分试射结果，均按统一参数重新计算。非线性结果属于数值近似，不是闭式精确解；参数示例也不构成新的现实经济估计。